Cambio climático en el Mar de Cortés

Verificación, diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 1

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

> **Conclusión principal.** La página era en lo esencial correcta y pertinente, pero tenía un error en la gráfica principal y varias cifras sin respaldo. La gráfica de temperatura global mostraba la anomalía de **diciembre** de cada año, no el promedio anual. Tres cifras del diagnóstico no aparecen en las fuentes citadas, y la cita del monzón estaba atribuida a otros autores.
>
> La revisión también encontró un dato regional nuevo y contundente. En 2023 los cinco estados sumaron casi la mitad de las muertes por calor extremo del país, y Sonora tiene una mortalidad por calor casi diez veces mayor que el promedio nacional.

1. El límite global

Las dos variables de control son correctas en el sitio: la concentración de CO_2 es de **426 ppm** (límite seguro 350 ppm, alto riesgo 450 ppm) y el forzamiento radiativo antropogénico de **+3.10 W/m²** (límite +1 W/m², alto riesgo +1.5 W/m²). Ambas superan el umbral de alto riesgo desde hace años (Planetary Health Check 2026, p. 57 y tabla p. 109).

2. Verificación de la página anterior

Afirmación	Resultado	Corrección
Serie de anomalía de temperatura global 1950–2025	**Error**	Usaba solo el mes de diciembre (p. ej. 2023 = 1.35 °C, 2025 = 1.02 °C). Se sustituyó por el promedio anual de NOAA: 2023 = 1.17 °C, 2024 = 1.25 °C (récord), 2025 = 1.12 °C.
CO_2 426 ppm y forzamiento +3.10 W/m²	**Confirmada**	Coinciden con el PHC 2026.
Olas de calor «+205 % en Ciudad Obregón y +138 % en Hermosillo, 1966–2015»	**Tendencia confirmada; cifras no verificadas**	El resumen de Navarro-Estupiñan et al. 2018 confirma que las estaciones de Sonora registran más días de calor y más olas de calor, pero no da esos porcentajes. Se retiran las cifras.
«47.5 °C en Hermosillo y 51.1 °C en Mexicali en 2026»	**No verificada**	No se encontró registro oficial. Se retira.
Monzón «más tardío y errático que agudiza la sequía» (Luong et al. 2022)	**Cita errónea; con matiz**	El DOI corresponde a Hernandez y Chen 2022. Proyectan, con confianza baja a media y en un escenario de altas emisiones, menos lluvia en junio–agosto y más en septiembre–octubre, con un total parecido. «Errático» no tiene respaldo.
«El Golfo se calienta 1–3 °C de 2002 a 2025»	**Refutada como tendencia**	La tendencia es de ~0.36 °C por década (~0.8 °C en ese periodo). De 1 a 3 °C son anomalías durante olas de calor marinas.
«−50 % a −80 % de productividad primaria para 2100»	**Sin fuente**	No aparece en Gilly et al. 2022 ni en otra fuente localizada. Se sustituye por la disminución observada de clorofila (López Martínez et al. 2023).
Blanqueamiento de corales en Cabo Pulmo	**No verificada**	No se encontraron años ni porcentajes verificables. Pasa a «Lo que no se mide».
Colapso del calamar gigante	**Confirmada con matiz**	La pesquería con potera colapsó tras El Niño 2009–2010, porque el calamar empezó a madurar a talla pequeña sin valor comercial; el fenómeno persistía en 2022 (Frawley et al. 2019; Gilly et al. 2022).
Calentamiento por región del Golfo 0.18–0.40 °C/década; océano global ~0.11 °C/década	**Plausible**	Venía de una tesis. Se sustituye por un artículo revisado por pares (0.36 °C/década) y la media global por un rango (0.108–0.184 °C/década).

3. Hallazgos verificados

3.1 Muertes por calor extremo

Estado	2023	2024	Tasa anual por 100 mil hab.
Sonora	117	48	2.80
Baja California	54	47	1.34
Baja California Sur	14	5	1.19
Sinaloa	11	3	0.23
Nayarit	3	2	0.20
Región	199	105	—
Nacional	421	331	0.30

Defunciones por golpe de calor y deshidratación en la temporada de calor (marzo a la semana epidemiológica 40). Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, informes semanales de temperaturas naturales extremas de 2023 y 2024 (cifras preliminares). La tasa es el promedio anual 2023–2024, calculada por el Observatorio con la población del Censo 2020.

En 2023 Sonora fue el estado con más muertes por calor del país y Baja California el tercero. Los cinco estados sumaron el 47 % del total nacional en 2023 y el 32 % en 2024. El registro solo cuenta golpes de calor y deshidratación, así que subestima las muertes en las que el calor agrava otras enfermedades.

3.2 Más calor extremo en Sonora

Las estaciones climáticas de Sonora registran más días de calor y más olas de calor entre 1966 y 2015, asociados a la elevación, la cobertura urbana y la lluvia de verano. Los modelos proyectan aumentos hacia 2060 (Navarro-Estupiñan et al. 2018).

3.3 El Golfo se calienta y pierde productividad

- Con 513 subáreas analizadas por satélite entre 1998 y 2022, la temperatura superficial del Golfo sube ~0.036 °C al año (~0.36 °C por década) y la clorofila disminuye (López Martínez et al. 2023).
- El océano global se calienta de 0.108 a 0.184 °C por década, según la base de datos (1982–2024, entre 60°S y 60°N; Menemenlis et al. 2025). El Golfo se calienta de dos a tres veces más rápido.
- Las olas de calor marinas de 2014–2016 y 2023 elevaron la temperatura de 1 a 3 °C sobre lo normal.
- Tras El Niño de 2009–2010, la pesquería de calamar gigante de la cuenca de Guaymas colapsó porque los calamares empezaron a madurar a talla pequeña (menos de 30 cm de manto), sin valor comercial. Tras El Niño de 2015–2016 el fenotipo pequeño se fijó y persistía en 2022 (Frawley et al. 2019; Gilly et al. 2022).

3.4 Monzón

Bajo un escenario de altas emisiones, los modelos CMIP6 proyectan menos lluvia en junio–agosto, compensada por más lluvia en septiembre–octubre, con cambios mínimos en el total. La confianza es baja a media (Hernandez y Chen 2022). Debe presentarse como proyección, no como hecho observado.

3.5 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Calor extremo en los cinco estados y calentamiento de todo el Golfo de California.
Impacto	Severidad	**4**	199 muertes por calor en la región en 2023 (47 % del país) y colapso de la pesquería de calamar gigante.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	El CO_2 acumulado permanece siglos en la atmósfera.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**1**	Las emisiones de la región son una fracción mínima de las globales; el CO_2 es un presupuesto global.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	La adaptación (salud, protección civil, desarrollo urbano) está en manos estatales y municipales; la política energética es federal.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Alertas de calor, sombra urbana y energía solar están probadas, aunque con costo.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(1 \times 3 \times 3)}$ = **2.08** (nivel medio). **Prioridad media**. La clasificación es **sensible**: Competencia de los actores regionales −1 → baja; Factibilidad de soluciones −1 → baja.

4. Cambios a la página

4.1 Gráficas y mapa

1. **Anomalía de temperatura global 1950–2025**, corregida con el promedio anual de NOAA.
2. **El Golfo de California se calienta más rápido que el océano global**, en sustitución de la gráfica por regiones basada en una tesis.
3. **Muertes por calor extremo en 2023 y 2024 por estado**, una gráfica nueva.
4. **Evolución de la sequía en México**, que se conserva.
5. **Mapa nuevo:** muertes por calor por cada 100 mil habitantes. La página antes no tenía mapa.

4.2 Diagnóstico regional

La región aporta una fracción pequeña de las emisiones globales, así que su peso sobre la variable planetaria es limitado; su mayor margen está en la adaptación y en reducir sus propias emisiones. Pero ya vive los impactos con fuerza. El calor extremo mata: en 2023 los cinco estados sumaron casi la mitad de las muertes por calor del país (199 de 421), y Sonora tuvo más que cualquier otro estado; su mortalidad por calor es casi diez veces el promedio nacional. Las estaciones de Sonora registran más días y olas de calor desde 1966.

El Golfo de California se calienta unos 0.36 °C por década, de dos a tres veces más rápido que el océano global, con olas de calor marinas que lo elevan de 1 a 3 °C, y su clorofila ha bajado. Tras El Niño de 2009–2010 la pesquería de calamar gigante colapsó, porque el calamar empezó a madurar a una talla pequeña sin valor comercial. Los modelos proyectan un monzón desplazado: menos lluvia al inicio del verano y más en septiembre y octubre.

4.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo reducir las muertes por calor en Hermosillo, Mexicali, Cajeme y otras ciudades del noroeste?** Con alertas de calor con umbrales locales, refugios climáticos, protección de trabajadores al aire libre y vigilancia de casos en tiempo real. Ref.: Secretaría de Salud 2023–2024; Navarro-Estupiñan et al. 2018.
2. **¿Cómo enfriar las ciudades del desierto?** Con arbolado y sombra, techos y pavimentos claros, y planeación urbana que reduzca las islas de calor. Ref.: Navarro-Estupiñan et al. 2018.
3. **¿Cómo adaptar la agricultura de riego a un monzón que llega más tarde?** Con pronóstico estacional ligado a los calendarios de siembra. Ref.: Hernandez y Chen 2022.
4. **¿Cómo proteger las pesquerías y la acuacultura del calentamiento del Golfo?** Con monitoreo oceanográfico continuo, alertas de olas de calor marinas y manejo pesquero adaptable. Ref.: López Martínez et al. 2023; Gilly et al. 2022; Frawley et al. 2019.
5. **¿Qué puede reducir la región de sus propias emisiones?** Con energía solar, eficiencia en el bombeo de agua para riego y transporte de carga más limpio. Ref.: INECC, INEGYCEI 1990–2022.

4.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Mortalidad total atribuible al calor por estado, más allá de los golpes de calor y la deshidratación.
- Islas de calor urbanas y temperatura en barrios de las principales ciudades.
- Monitoreo continuo de temperatura, oxígeno y pH en el Golfo y alerta de olas de calor marinas.
- Emisiones de gases de efecto invernadero por estado con datos recientes y comparables.
- Inicio, duración e intensidad del monzón con resolución regional.
- Estrés térmico y blanqueamiento de corales en Cabo Pulmo y otros arrecifes.
- Nivel del mar en los mareógrafos de La Paz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada.

4.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: temperaturas máximas récord en las ciudades de la región, emisiones de GEI por estado, tendencias de temperatura por estado, nivel del mar en mareógrafos, cifras finales de muertes por calor de 2025 y eventos de blanqueamiento en Cabo Pulmo.

5. Bibliografía

1. Frawley, T. H., Briscoe, D. K., Daniel, P. C. et al. (2019). Impacts of a shift to a warm-water regime in the Gulf of California on jumbo squid (*Dosidicus gigas*). *ICES Journal of Marine Science*. doi:10.1093/icesjms/fsz133
2. Gilly, W. F., Markaida, U., Daniel, P. et al. (2022). Long-term hydrographic changes in the Gulf of California and ecological impacts: a crack in the World's Aquarium? *Progress in Oceanography* 206:102857. doi:10.1016/j.pocean.2022.102857
3. Hernandez, M. y Chen, L. (2022). Future land precipitation changes over the North American Monsoon region using CMIP5 and CMIP6 simulations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 127(9):e2021JD035911. doi:10.1029/2021JD035911
4. INECC (s. f.). Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990–2022. gob.mx
5. INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. inegi.org.mx
6. López Martínez, J., Farach Espinoza, E. B., Herrera Cervantes, H. y García Morales, R. (2023). Long-term variability in sea surface temperature and chlorophyll a concentration in the Gulf of California. *Remote Sensing* 15(16):4088. doi:10.3390/rs15164088
7. Menemenlis, S., Vecchi, G. A., Yang, W., Fueglistaler, S. y Raghuraman, S. P. (2025). Consequential differences in satellite-era sea surface temperature trends across datasets. *Nature Climate Change* 15(8):897–903. doi:10.1038/s41558-025-02362-6
8. Navarro-Estupiñan, J., Robles-Morua, A., Vivoni, E. R. et al. (2018). Observed trends and future projections of extreme heat events in Sonora, Mexico. *International Journal of Climatology* 38(14):5168–5181. doi:10.1002/joc.5719

9. NOAA National Centers for Environmental Information. Climate at a Glance: global time series (tierra y océano, enero–diciembre). ncei.noaa.gov
10. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
11. Secretaría de Salud, DGE (2023). Informe semanal de temperaturas naturales extremas, temporada de calor 2023, semana 40. gob.mx
12. Secretaría de Salud, DGE (2024). Temperaturas naturales extremas, temporada de calor 2024, semana 40. gob.mx
13. SMN-CONAGUA. Monitor de Sequía de México. smn.conagua.gob.mx

Método: verificación de cada afirmación de la página anterior con búsqueda en cinco frentes y verificación adversarial (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, la serie anual y mensual de NOAA, los informes de temperaturas extremas de la Secretaría de Salud y los metadatos de Crossref.